

## [어프렌티스 프로젝트 1] 동료 발표 피드백 질의서

기상 다변량 시계열 회귀 예측 (Jena Climate Dataset) 연구 발표에 대한 핵심 질의 3 선

|     |                        |          |                 |
|-----|------------------------|----------|-----------------|
| 과목명 | 어프렌티스 프로젝트 1 (채민선 교수님) | 질의 일자    | 2026 년 9 월 16 일 |
| 발표자 | 이은용 님                  | 질문자(리뷰어) | 진찬언             |

### [질문 1] 6:2:2 분할과 8:2 분할의 성능 유사성에 대한 해석 및 검증셋의 실질적 효용

• 연계 슬라이드: Slide 5 (시계열 6:2:2 vs 8:2 분할) | Slide 7 (Grid Search) | Slide 9 (최종 성능 평가)

슬라이드 9 의 최종 평가 결과를 보면, 검증셋을 포함한 '6:2:2 시계열 분할'과 검증셋이 없는 '8:2 분할' 간의 Test RMSE 가 0.5886 과 0.5887 로 거의 차이가 없었습니다.

- 8:2 분할처럼 별도의 검증셋이 없는 환경에서는 alpha 나 학습률 같은 하이퍼파라미터 튜닝을 어떤 기준으로 진행하셨는지 궁금합니다.
- 두 분할의 최종 Test 점수가 비슷하게 나왔음에도 불구하고, 실무 모델링 관점에서 굳이 6:2:2 처럼 검증셋을 별도로 분리해 두어야 하는 가장 핵심적인 이유(예: 데이터 누수 방지, 과적합 감지 등)를 어떻게 정리하셨는지 의견을 여쭙고 싶습니다.

### [질문 2] 풍향의 삼각함수 인코딩 및 풍속 RobustScaler 개별 적용의 물리적 효과

• 연계 슬라이드: Slide 2 (스케일링 전 전처리) | Slide 4 (대상 데이터셋 복합 스케일링) | Slide 8 (SGD 채택 사유)

슬라이드 2 와 4 에서 풍향( $0^{\circ}\sim 360^{\circ}$ )의 경계 단절을 sin-cos 변환으로 풀고, 돌풍(Gust) 이상치가 존재하는 풍속(wv)에만 RobustScaler 를 적용하셨습니다.

모든 변수에 StandardScaler 를 일괄 적용했을 때와 비교해, 이렇게 물리적 특성을 반영한 전처리가 SGD 학습 시의 손실 수렴 안정성(기울기 폭발 억제)이나 최종 기온 예측 오차에 구체적으로 어떤 차이를 가져왔는지 궁금합니다.

### [질문 3] 지속성 기준선(Persistence Baseline) 대비 38% 개선을 견인한 핵심 기상 변수

• 연계 슬라이드: Slide 8 (선형 모델의 해석성) | Slide 9 (기준선 대비 38% 개선) | Slide 10/11 (잔차 시각화)

기상 시계열 예측에서는 1 시간 전 기온을 그대로 쓰는 지속성 기준선(RMSE 0.9491)이 강력한 벤치마크인데, SGD 모델로 오차를 38.0% 줄여 RMSE 0.5886 을 달성하셨습니다.

선형 회귀 모델은 계수를 통해 피처의 기여도를 직접 확인할 수 있는데, 직전 기온 추종 외에 급격한 기온 변곡점을 맞추는 데 가장 결정적인 역할을 한 상위 기상 변수(가중치 절대값이 큰 변수)는 무엇이었는지 설명 부탁드립니다.